

Listado de obras extras y adicionales del AMB9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad estimada	Valor unitario	Valor total comprometido	Valor total ejecutado a julio de 2026	Estado orden de ejecución
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE01	Demolición mecánica y retiro de concretos remanentes de Unidades 5 y 6 con recursos optimizados.	m3	4.008,30	\$ 8.589.832	\$ 34.430.623.606	\$ 34.430.623.606	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE02	Inyecciones de impermeabilización con resina expansiva Sikainjection 225CO o similar en foso aireador pozos de compuertas	kg	475,00	\$ 735.355	\$ 349.293.625	\$ 349.293.625	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE03	Suministro e instalación de tubería en concreto de diámetro 0,90m	m	24,50	\$ 1.691.418	\$ 41.439.741	\$ 41.439.741	Emitida por EPM
TÚNELES DE ASPIRACIÓN							
AMB9-OE04	Demolición mecánica y retiro de concretos de los túneles de aspiración 5 y 6.	m3	2.023,90	\$ 6.811.287	\$ 13.785.363.759	\$ 13.785.363.759	Emitida por EPM
AMB9-OE05	Perfiles metálicos para soporte de excavaciones en el tramo 1 de las aspiraciones No. 5 y 6	kN	147,54	\$ 4.607.354	\$ 679.769.009	\$ 679.769.009	Emitida por EPM
AMB9-OE06	Demolición mecánica controlada del tramo 1 de los aspiradores No. 5 y 6.	m3	574,80	\$ 6.427.612	\$ 3.694.591.378	\$ 3.694.591.378	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE07	Excavación mecánica de pozos de presión	m3	500,00	\$ 5.159.755	\$ 2.579.877.500	\$ 2.544.791.166	Emitida por EPM
AMB9-OE08	Concreto lanzado para pozos de presión 5 a 8	m3	600,00	\$ 5.401.424	\$ 3.240.854.400	\$ 677.878.711	Emitida por EPM
AMB9-OE09	Malla electrosoldada para pozos de presión 5 a 8	kN	256,00	\$ 5.060.305	\$ 1.295.438.080	\$ 42.304.149	Emitida por EPM
AMB9-OE10	Pernos BAL 8 para pozos de presión 5 a 8	m	3.000,00	\$ 599.875	\$ 1.799.625.000	\$ 592.856.464	Emitida por EPM
AMB9-OE11	Perforaciones de drenaje para pozos de presión 5 a 8	m	256,00	\$ 606.825	\$ 155.347.200	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE12	Suministro e instalación de perfil metálico para pozos de presión 5 a 8	kN	230,00	\$ 4.735.437	\$ 1.089.150.510	\$ 0	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE13	Demolición mecánica y retiro de concretos remanentes de fosos de drenaje e infiltración 3 y 4 con recursos optimizados.	m3	336,20	\$ 8.299.934	\$ 2.790.437.811	\$ 2.790.437.811	Emitida por EPM
PVOA-DSI-43-104	Perfiles metálicos de soporte	kN	138,42	\$ 4.012.913	\$ 555.467.417	\$ 549.648.693	Emitida por EPM
AMB9-OE14	Armado y retiro de plataforma para tratamiento geotécnico en las oquedades 1 y 2 de la casa de máquinas	und	4,00	\$ 6.645.369	\$ 26.581.476	\$ 6.645.369	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE15	Excavación de codos superiores conducciones 5 a 8 Etapa 1	m3	3.030,00	\$ 3.045.018	\$ 9.226.404.540	\$ 9.216.051.478	Emitida por EPM
AMB9-OE16	Pernos BAL 10 en ramales superiores codo superior 5 y 6 Etapa 1	m	6.256,00	\$ 1.248.928	\$ 7.813.293.568	\$ 7.813.293.568	Emitida por EPM
AMB9-OE17	Pernos BAL 8 en ramales superiores codo superior 5 y 6 Etapa 1	m	2.700,00	\$ 1.211.610	\$ 3.271.347.000	\$ 3.247.841.766	Emitida por EPM
AMB9-OE18	Acople helicoidal para barra de refuerzo de 1"	und	8,00	\$ 313.263	\$ 2.506.104	\$ 2.506.104	Emitida por EPM
AMB9-OE19	Acople helicoidal para barra de refuerzo de 1-1/4"	und	-	\$ 341.738	\$ 0	\$ 0	Emitida por EPM
PRESA							
AMB9-OE20	Uso de trépano para construcción de barrera de baja permeabilidad	hr	700,00	\$ 1.745.381	\$ 1.221.766.700	\$ 1.221.766.700	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE21	Acople mecánico para barra de refuerzo #10	und	2.880,00	\$ 2.032.305	\$ 5.853.038.400	\$ 5.648.791.749	Emitida por EPM
AMB9-OE22	Acople mecánico para barra de refuerzo #8	und	2.500,00	\$ 1.886.188	\$ 4.715.470.000	\$ 3.932.701.980	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE23	Ajuste en el precio de la actividad de excavación de tronques y ramales superiores de las conducciones No 5 a No 8, por menor rendimiento en la ejecución	m3	20.116,20	\$ 1.470.028	\$ 29.571.377.254	\$ 29.571.377.254	Emitida por EPM
AMB9-OE24	Ajuste en el precio de la actividad de cemento para inyecciones con lechada a presión, debido a restricciones en el avance de ejecución de los trabajos	kN	925.000,00	\$ 41.702	\$ 38.574.350.000	\$ 37.769.102.730	Emitida por EPM
AMB9-OE25	Fabricación, suministro e instalación de mamparos de protección para las conducciones inferiores No 5 y No 6	und	2,00	\$ 138.079.832	\$ 276.159.664	\$ 276.159.664	Emitida por EPM
AMB9-OE26	Pruebas de permeabilidad tipo Lugeon	und	55,00	\$ 6.503.287	\$ 357.680.785	\$ 292.647.915	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE27	Cuadrilla civil conformada por 5 trabajadores para atención de requerimientos y adecuaciones solicitadas por EPM turno día	mes	6,00	\$ 108.136.267	\$ 648.817.602	\$ 648.817.602	Emitida por EPM
AMB9-OE28	Cuadrilla civil conformada por 5 trabajadores para atención de requerimientos y adecuaciones solicitadas por EPM turno noche	mes	4,00	\$ 108.136.267	\$ 432.545.068	\$ 378.476.935	Emitida por EPM
AMB9-OE29	Alquiler andamio colgante con plataforma de 2.0 m de longitud. Incluye dos motores eléctricos, 200 m de guaya, pescante y armado	mes	2,00	\$ 54.957.001	\$ 109.914.002	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE30	Perforación para varilla corrugada Ø= 5/8" con adhesivo HILTI HIT HY 200 R o equivalente, no incluye varilla	m	10,00	\$ 498.270	\$ 4.982.700	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE31	Perforación para varilla corrugada Ø= 3/4" con adhesivo HILTI HIT HY 200 R o equivalente, no incluye varilla	m	10,00	\$ 590.107	\$ 5.901.070	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE32	Perforación para varilla corrugada Ø= 7/8" con adhesivo HILTI HIT HY 200 R o equivalente, no incluye varilla	m	10,00	\$ 828.918	\$ 8.289.180	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE33	Perforación para varilla corrugada Ø= 1" con adhesivo HILTI HIT HY 200 R o equivalente, no incluye varilla	m	30,00	\$ 1.193.930	\$ 35.817.900	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE34	Perforación para varilla corrugada Ø= 1-1/4" con adhesivo HILTI HIT HY 200 R o equivalente, no incluye varilla	m	30,00	\$ 1.681.494	\$ 50.444.820	\$ 0	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
CND-TCS-51-18	Excavación para pozo por medio de metodología raise boring	m3	5.000,00	\$ 3.454.886	\$ 17.274.430.000	\$ 8.588.846.596	Emitida por EPM
TÚNELES DE DESCARGA							
AMB9-OE35	Instalación sistema de bombeo en galería 219 y descarga 4 debido al cierre de válvulas del tapón preventivo de la descarga intermedia (No incluye materiales ni equipos de bombeo)	sg	1,00	\$ 145.804.484	\$ 145.804.484	\$ 145.804.484	Emitida por EPM
AMB9-OE36	Operación sistemas de bombeo galería 219 y descarga 4 debido al cierre de válvulas del tapón preventivo de la descarga intermedia	mes	6,00	\$ 140.625.697	\$ 843.754.182	\$ 562.502.788	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE37	Medición de trayectoria con equipo tipo giroscopio (Trugyro + Access) turno día	mes	9,00	\$ 95.292.061	\$ 857.628.548	\$ 752.807.282	Emitida por EPM
VERTEDERO Y OBRAS ANEXAS							
AMB9-OE38	Instalación de prisma con pedestal en concreto en bermas del cuenco del vertedero. Incluye adecuación de acceso al sitio de trabajo.	und	3,00	\$ 14.817.968	\$ 44.453.904	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE39	Instalación de prisma en talud de las bermas del vertedero. Incluye adecuación de acceso al sitio de trabajo.	und	3,00	\$ 17.476.872	\$ 52.430.616	\$ 0	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE40	Manejo de ducto de ventilación para actividades de montajes	Hr	40,00	\$ 554.041	\$ 22.161.640	\$ 22.161.640	Emitida por EPM
AMB9-OE41	Alquiler de telehandler 5 Ton o similar mensual (220 horas al mes turno día)	Mes	1,00	\$ 67.643.902	\$ 67.643.902	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE42	Acople mecánico para barra de refuerzo #4	und	53,00	\$ 1.857.247	\$ 98.434.091	\$ 95.648.221	Emitida por EPM
AMB9-OE43	Acople mecánico para barra de refuerzo #5	und	1.500,00	\$ 1.700.775	\$ 2.551.162.500	\$ 127.558.125	Emitida por EPM
AMB9-OE44	Acople mecánico para barra de refuerzo #7	und	26,00	\$ 1.835.364	\$ 47.719.464	\$ 11.012.184	Emitida por EPM
AMB9-OE45	Mantenimiento de platinas en tendones existentes incluye limpieza SSPC-SP3 y esquema de pintura según especificaciones	und	63,00	\$ 1.785.778	\$ 112.504.014	\$ 112.504.014	Emitida por EPM
AMB9-OE46	Fabricación e instalación de mezanine en sala de montajes zona sur (No incluye suministro de perfiles)	kN	806,46	\$ 1.741.906	\$ 1.404.777.513	\$ 1.404.777.513	Emitida por EPM
AMB9-OE47	Construcción de cabezal en grout cementante para tensores existentes (No incluye equipo de elevación)	und	170,00	\$ 617.092	\$ 104.905.640	\$ 0	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE48	Inyecciones de contacto con cemento entre el concreto y el blindaje existente en las conducciones inferiores de las unidades 5 a 8 mediante equipo móvil	kN	30,00	\$ 1.280.109	\$ 38.403.270	\$ 0	Emitida por EPM

Listado de obras extras y adicionales del AMB9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad estimada	Valor unitario	Valor total comprometido	Valor total ejecutado a julio de 2026	Estado orden de ejecución
TÚNELES DE ASPIRACIÓN							
AMB9-OE49	Perforación de 51 mm para instalación de anclaje con adhesivo HILTI RE500 o equivalente (No incluye anclaje)	m	45,00	\$ 2.681.300	\$ 120.658.500	\$ 39.415.110	Emitida por EPM
AMB9-OE50	Enfriamiento de blindaje mediante aspersión de agua a baja temperatura, al momento del vaciado del concreto	und	4,00	\$ 129.695.447	\$ 518.781.788	\$ 518.781.788	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE51	Montaje y desmontaje de plataforma de acceso a galería de barras	und	2,00	\$ 18.058.735	\$ 36.117.470	\$ 18.058.735	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE52	Revegetalización - Siembra manual de herbáceas nativas	m2	280,00	\$ 445.414	\$ 124.715.920	\$ 0	Emitida por EPM
PRESA							
AMB9-OE53	Enrocado en piedra tamaño máximo 1 metro (No incluye suministro de material)	m3	2.406,00	\$ 577.380	\$ 1.389.176.280	\$ 1.389.176.280	Emitida por EPM
ALMENARA							
ODC-ALM-72-123	Elementos metálicos embebidos en el concreto	kN	32,00	\$ 3.492.733	\$ 111.767.456	\$ 84.489.212	Emitida por EPM
ODC-ALM-72-4	Pernos de roca tipo BAL 8	m	230,00	\$ 240.187	\$ 55.243.010	\$ 53.321.514	Emitida por EPM
CND-AGLU-51-27	Excavación de derrumbes en material aglutinado	m3	450,00	\$ 1.067.663	\$ 480.448.350	\$ 472.547.644	Emitida por EPM
CND-GDSUR-51-67	Concreto lanzado en excavaciones subterráneas	m3	250,00	\$ 2.969.308	\$ 742.327.000	\$ 740.248.484	Emitida por EPM
CND-GDSUR-51-68	Fibra de acero	kN	32,00	\$ 2.270.277	\$ 72.648.864	\$ 45.677.973	Emitida por EPM
ODC-ALM-72-14	Cemento para inyecciones con lechada a presión	kN	270,00	\$ 136.290	\$ 36.798.300	\$ 35.444.940	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
CND-TCS-51-23	Acople mecánico para barra de refuerzo #6	und	300,00	\$ 1.616.364	\$ 484.909.200	\$ 471.170.106	Emitida por EPM
CND-TCS-51-24	Desmonte y retiro de acero de refuerzo instalado en sitio: incluye transporte y disposición final	kN	3.020,00	\$ 526.947	\$ 1.591.379.940	\$ 1.539.665.361	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-1325	Suministro e instalación de cable para termocuplas, incluidos los conectores, tuberías y accesorios para instalación	m	2.200,00	\$ 89.457	\$ 196.805.400	\$ 194.658.432	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-3	Pernos de roca tipo BAL 8	m	1.500,00	\$ 240.187	\$ 360.280.500	\$ 351.465.639	Emitida por EPM
ODC-ALM-72-5	Pernos en roca tipo BAL 10	m	420,00	\$ 327.917	\$ 137.725.140	\$ 135.987.180	Emitida por EPM
ODC-ALM-72-8	Tensores tipo "C"	kN-m	550.000,00	\$ 2.282	\$ 1.255.100.000	\$ 1.175.785.963	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-8	Perforaciones para inyecciones de consolidación en cualquier dirección y broca tamaño 51mm	m	2.500,00	\$ 192.040	\$ 480.100.000	\$ 464.640.780	Emitida por EPM
ODC-ALM-72-7	Tensores tipo "B"	kN-m	7.760,00	\$ 1.607	\$ 12.470.320	\$ 12.282.558	Emitida por EPM
CND-AGLU-51-50	Perforaciones exploratorias	m	550,00	\$ 530.035	\$ 291.519.250	\$ 274.823.148	Emitida por EPM
CND-AGLU-51-65	Perforaciones en diámetro HQ utilizando equipo de rotación con broca diamantada	m	1.400,00	\$ 530.035	\$ 742.049.000	\$ 739.133.809	Emitida por EPM
MI-PRE-41-51	Fibra metálica, cuantía 35 kg/m3	kN	50,00	\$ 2.270.277	\$ 113.513.850	\$ 99.211.105	Emitida por EPM
OCM-TAGC-61-105	Demolición de concretos de resistencias variables	m3	25,00	\$ 1.757.247	\$ 43.931.175	\$ 37.429.361	Emitida por EPM
AMB5-17	Perforación para anclaje de varilla Ø5/8" con inyección de resina epóxica Hilti-HIT RE-500 V3, no incluye varilla	m	172,00	\$ 528.906	\$ 90.971.832	\$ 90.231.364	Emitida por EPM
AMB5-18	Perforación para anclaje de varilla Ø7/8" con inyección de resina epóxica Hilti-HIT RE-500 V3, no incluye varilla	m	250,00	\$ 883.226	\$ 220.806.500	\$ 212.680.820	Emitida por EPM
AMB8-OE74	Suministro de tubería HWT para el revestimiento del barrenos de drenaje en las conducciones superiores	m	45,00	\$ 732.933	\$ 32.981.985	\$ 28.584.387	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
CND-AGLU-51-56	Perforaciones en diámetro HQ utilizando equipo de rotación con broca diamantada	m	2.500,00	\$ 530.035	\$ 1.325.087.500	\$ 1.302.614.017	Emitida por EPM
PVOA-PRE-41-35	Perforaciones para inyecciones de consolidación en cualquier dirección y broca tamaño 76mm	m	1.116,50	\$ 279.686	\$ 312.269.419	\$ 311.010.832	Emitida por EPM
AMB5-14	Demolición parcial controlada de concreto reforzado con equipos de bajo impacto (< 21 J), conservando en buen estado barras de refuerzo existentes	m3	90,00	\$ 8.723.645	\$ 785.128.050	\$ 719.700.713	Emitida por EPM
AMB8-OE01	Alquiler e instalación de andamio multidireccional	m3-día	14.000,00	\$ 8.662	\$ 121.268.000	\$ 112.916.965	Emitida por EPM
GALERÍAS Y POZOS DE COMPUERTAS							
OCM-TAGC-61-98	Perforaciones para drenaje de 76 mm de diámetro en cualquier dirección (incluye adecuación del acceso al sitio de trabajo)	m	30,00	\$ 279.686	\$ 8.390.580	\$ 7.831.208	Emitida por EPM
CND-GDSUR-51-57	Pernos de roca tipo BAL 8	m	150,00	\$ 240.187	\$ 36.028.050	\$ 33.145.806	Emitida por EPM
CND-GAPPA-52-40	Cemento para inyecciones con lechada a presión	kN	6.500,00	\$ 136.290	\$ 885.885.000	\$ 874.277.181	Emitida por EPM
CND-GAPPA-52-44	Suministro de aditivo superplastificante	kN	20,00	\$ 1.588.294	\$ 31.765.880	\$ 27.652.198	Emitida por EPM
OCM-GEN-60-88	Dianas para el control de convergencias con perno y platina	und	60,00	\$ 2.169.842	\$ 130.190.520	\$ 123.247.026	Emitida por EPM
CND-GAP-52-28	Puntos de Control Superficial tipo mojón	und	2,00	\$ 2.490.047	\$ 4.980.094	\$ 3.486.066	Emitida por EPM
PRESA							
MI-PRE-41-54	Diseño, fabricación, suministro y colocación de mezcla agua-bentonita para estabilización temporal de la excavación.	m3	2.600,00	\$ 1.797.151	\$ 4.672.592.600	\$ 4.666.841.717	Emitida por EPM
PVOA-PRE-41-37	Cemento para inyecciones con lechada a presión	kN	1.110,00	\$ 136.290	\$ 151.281.900	\$ 112.024.928	Emitida por EPM
OCM-GEN-60-1	Remoción de material acumulado	m3	1.900,00	\$ 74.758	\$ 142.040.200	\$ 136.971.608	Emitida por EPM
INFR-GEN-0-2	Conformación de zonas de deposito	m3	57.000,00	\$ 30.203	\$ 1.721.571.000	\$ 1.658.769.298	Emitida por EPM
TÚNELES DE DESCARGA							
ODC-ALM-72-23	Malla electrosoldada	kN	340,00	\$ 1.286.559	\$ 437.430.060	\$ 437.134.152	Emitida por EPM
ODC-TDS-73-24	Pernos de roca tipo BAL 8	m	9.600,00	\$ 240.187	\$ 2.305.795.200	\$ 2.305.555.013	Emitida por EPM
ODC-TDS-73-26	Concreto lanzado en excavaciones exteriores 28 MPa	m3	1.100,00	\$ 2.969.308	\$ 3.266.238.800	\$ 3.242.781.268	Emitida por EPM
ODC-TDS-73-27	Fibra sintética	kg	5.000,00	\$ 72.221	\$ 361.105.000	\$ 343.020.862	Emitida por EPM
CND-AGLU-51-68	Tubería tipo manguito de 2 pulgadas en acero con válvula antirretorno cada metro	m	60,00	\$ 735.041	\$ 44.102.460	\$ 40.794.776	Emitida por EPM
AMB5-13	Conformación de plataformas con material del sitio para demolición de estructuras de concreto	m3	4.100,00	\$ 55.334	\$ 226.869.400	\$ 226.327.128	Emitida por EPM
VÍAS							
INFR-VÍA-21-104	Excavación exterior en material común	m3	8,00	\$ 89.793	\$ 718.344	\$ 682.427	Emitida por EPM
INFR-VÍA-21-141	Concreto de f'c = 210 kg/cm2 para estructuras de drenaje (canales y alcantarillas cajón) (incluye adecuación del acceso al sitio de trabajo)	m3	1,00	\$ 3.352.348	\$ 3.352.348	\$ 1.340.939	Emitida por EPM
INFR-VÍA-21-150	Malla metálica doble torsión con geo-manto o filamentos de polipropileno y material vegetal (Incluye soporte para fijación de la malla)	m2	110,00	\$ 841.171	\$ 92.528.810	\$ 91.014.702	Emitida por EPM
AMB5-19	Perforación para anclaje de varilla Ø1" con inyección de resina epóxica Hilti-HIT RE-500 V3, no incluye varilla	m	10,00	\$ 1.280.269	\$ 12.802.690	\$ 0	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE54	Relleno fluido en mortero de 14 MPa	m3	650,00	\$ 1.854.198	\$ 1.205.228.700	\$ 1.113.075.059	Emitida por EPM

Listado de obras extras y adicionales del AMB9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad estimada	Valor unitario	Valor total comprometido	Valor total ejecutado a julio de 2026	Estado orden de ejecución
VÍAS							
INFR-VÍA-21-51	Concreto ciclopeo para vigas de fundación de 0,40 m x 0,40 m	m3	10,00	\$ 1.497.606	\$ 14.976.060	\$ 11.381.806	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
OCM-CMGB-62-13	Concreto lanzado en excavaciones subterráneas	m3	495,00	\$ 2.969.308	\$ 1.469.807.460	\$ 1.450.803.889	Emitida por EPM
AMB9-OE55	Anclaje monotorón OVM ZM 15 tipo STUP o equivalente	kN-m	586.000,00	\$ 4.870	\$ 2.853.820.000	\$ 242.767.893	Emitida por EPM
DESCARGA INTERMEDIA							
PVOA-DSI-43-34	Demolición de concretos de resistencias variables	m3	1.200,00	\$ 1.757.247	\$ 2.108.696.400	\$ 1.984.107.588	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
CND-AGLU-51-34	Argollas para el control de convergencias en excavaciones subterráneas	pares	30,00	\$ 959.574	\$ 28.787.220	\$ 23.797.435	Emitida por EPM
CND-AGLU-51-69	Cemento para inyecciones con lechada a presión	kN	3.000,00	\$ 136.290	\$ 408.870.000	\$ 381.816.435	Emitida por EPM
AMB3-15	Corte de concreto con disco de diamante e= 50 cm	m2	30,00	\$ 4.064.674	\$ 121.940.220	\$ 112.591.470	Emitida por EPM
AMB5-12	Suministro e instalación de dispositivo mecánico de condena para cabezal de tensores	un	5,00	\$ 5.136.570	\$ 25.682.850	\$ 15.409.710	Emitida por EPM
GALERÍA Y POZOS DE COMPUERTAS							
CND-AGLU-51-58	Tubería tipo manguito de 2 pulgadas en PVC con valvula antirretorno cada metro	m	70,00	\$ 92.325	\$ 6.462.750	\$ 5.954.963	Emitida por EPM
CND-AGLU-51-60	Cemento para inyecciones con lechada a presión	kN	147.500,00	\$ 136.290	\$ 20.102.775.000	\$ 18.027.016.970	Emitida por EPM
CND-GDSUR-51-71	Argollas para el control de convergencias en excavaciones subterráneas	pares	2,00	\$ 959.574	\$ 1.919.148	\$ 1.007.553	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
OCM-CMGB-62-15	Concreto de f'c = 28 MPa para vigas	m3	25,00	\$ 4.703.126	\$ 117.578.150	\$ 100.646.896	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-22	Concreto de f'c = 28 MPa para columnas	m3	50,00	\$ 5.397.820	\$ 269.891.000	\$ 266.652.308	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-31	Fibra de acero	kN	5,00	\$ 2.270.277	\$ 11.351.385	\$ 1.521.086	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-1105	Argollas para el control de convergencias en excavaciones subterráneas	pares	5,00	\$ 959.574	\$ 4.797.870	\$ 2.015.105	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-1231	Demolición de concretos de resistencias variables	m3	114,00	\$ 1.757.247	\$ 200.326.158	\$ 199.798.984	Emitida por EPM
ODC-ALM-72-19	Concreto de reposición de paredes de 21 MPa	m3	415,00	\$ 3.297.532	\$ 1.368.475.780	\$ 1.365.178.248	Emitida por EPM
AMB5-22	Concreto f'c = 35 MPa para bóveda	m3	100,00	\$ 6.495.454	\$ 649.545.400	\$ 505.995.866	Emitida por EPM
AMB8-OE70	Alquiler e instalación de andamios de carga en las perforaciones para tendones adicionales luego de la remoción de material	m3-día	10.000,00	\$ 22.201	\$ 222.010.000	\$ 218.002.720	Emitida por EPM
ALMENARA							
ODC-ALM-72-21	Concreto lanzado en excavaciones exteriores 28 MPa	m3	210,00	\$ 2.969.308	\$ 623.554.680	\$ 519.628.900	Emitida por EPM
ODC-ALM-72-159	Remoción de material acumulado	m3	165,00	\$ 74.758	\$ 12.335.070	\$ 12.312.643	Emitida por EPM
TÚNELES DE DESCARGA							
CND-AGLU-51-67	Tubería tipo manguito de 2 pulgadas en PVC con valvula antirretorno cada metro	m	191,00	\$ 92.325	\$ 17.634.075	\$ 17.449.425	Emitida por EPM
ODC-TDS-73-22	Excavación subterránea en roca	m3	2.600,00	\$ 537.586	\$ 1.397.723.600	\$ 1.376.005.126	Emitida por EPM
PRESA							
PVOA-PRE-41-36	Suministro de aditivo superplastificante	kN	10,00	\$ 1.588.294	\$ 15.882.940	\$ 13.675.211	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE56	Desmonte de mezanine en sala de montajes (No incluye suministro de estructura)	kN	806,46	\$ 248.426	\$ 200.345.632	\$ 200.345.632	Emitida por EPM
AMB9-OE57	Montaje de mezanine en sala de montajes (No incluye suministro de estructura)	kN	806,46	\$ 506.748	\$ 408.671.992	\$ 0	Emitida por EPM
DESCARGA INTERMEDIA							
AMB9-OE58	Ajuste al precio del concreto f'c = 21 MPa para recrecimiento tapón por el uso de formaleta debido al cambio de diseño	m3	340,00	\$ 448.982	\$ 152.653.880	\$ 137.208.899	Emitida por EPM
PRESA							
AMB9-OE59	Uso de trépano para construcción de barrera de baja permeabilidad después de 700 horas	hr	1.000,00	\$ 1.003.068	\$ 1.003.068.000	\$ 791.500.897	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE60	Concreto lanzado para pozo superior de humos	m3	55,00	\$ 5.401.424	\$ 297.078.320	\$ 290.056.469	Emitida por EPM
AMB9-OE61	Pernos BAL 8 para pozo de humos	m	134,00	\$ 804.844	\$ 107.849.096	\$ 40.564.138	Emitida por EPM
AMB9-OE62	Perforaciones de drenaje para pozo de humos	m	26,00	\$ 607.539	\$ 15.796.014	\$ 14.884.706	Emitida por EPM
DESCARGA INTERMEDIA							
AMB9-OE63	Escaneo con Ferroskan, extracción de núcleo y reparación con grout para instalación de Pernos BAL 8 L= 4,0 mt para sostenimiento de bóveda en Descarga Intermedia mediante el uso de telehandler	u	60,00	\$ 3.141.432	\$ 188.485.920	\$ 0	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE64	Concreto f'c = 35 MPa para vigas de soporte del puente grúa para ingreso del blindaje de las conducciones superiores	m3	129,00	\$ 4.203.735	\$ 542.281.815	\$ 432.564.332	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE65	Suministro e inyección de resina epóxica tipo DURAL 335 de Euclid Toxement o similar (No incluye andamio)	kg	136,00	\$ 2.009.331	\$ 273.269.016	\$ 84.994.701	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
CND-TCS-51-25	Acero de refuerzo de 420 MPa	kN	300,00	\$ 1.169.877	\$ 350.963.100	\$ 341.662.578	Emitida por EPM
CND-GDSUR-51-56	Excavación de derrumbes en material aglutinado	m3	100,00	\$ 1.067.663	\$ 106.766.300	\$ 94.808.474	Emitida por EPM
AMB8-OE13	Limpieza manual de concretos adheridos a la virola	m2	450,00	\$ 50.697	\$ 22.813.650	\$ 22.813.650	Emitida por EPM
AMB8-OE18	Ajuste en el precio del concreto por uso de puzolanas (Fortacret o similar) para reemplazar parte del cemento de los concretos para contrarrestar el efecto de la reactividad alcalina de los agregados. (ver numeral 10.1.2.4 Especificaciones técnicas)	kN	10.000,00	\$ 140.826	\$ 1.408.260.000	\$ 1.136.829.150	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
OCM-CMGB-62-19	Concreto de f'c = 28 MPa para muros	m3	300,00	\$ 3.589.514	\$ 1.076.854.200	\$ 1.051.368.651	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-1328	Mortero de nivelación sin retracción tipo Sikagrout 200/212 o equivalente	m3	4,00	\$ 41.121.493	\$ 164.485.972	\$ 65.794.389	Emitida por EPM
AMB5-21	Concreto f'c = 35 MPa para hatales	m3	100,00	\$ 5.762.074	\$ 576.207.400	\$ 562.378.422	Emitida por EPM
TÚNELES DE DESCARGA							
ODC-TDS-73-9	Concreto solera incluye limpieza detallada de la roca	m3	2.214,00	\$ 2.930.467	\$ 6.488.053.938	\$ 6.487.174.798	Emitida por EPM
VÍAS							
INFR-VÍA-21-20	Concreto lanzado en excavaciones exteriores 28 Mpa	m3	80,00	\$ 2.750.920	\$ 220.073.600	\$ 207.419.368	Emitida por EPM
OCM-TAGC-61-104	Cuneta para drenaje superficial tipo CV1	m	25,00	\$ 512.521	\$ 12.813.025	\$ 12.403.008	Emitida por EPM
OCM-OSC-65-21	Puntos de Control Superficial tipo mojón	und	1,00	\$ 2.490.047	\$ 2.490.047	\$ 996.019	Emitida por EPM
AMB3-29	Minicargador para mantenimiento vías internas del proyecto Hidroituango (180 horas al mes turno día)	mes	1,00	\$ 26.816.022	\$ 26.816.022	\$ 9.090.631	Emitida por EPM
AMB3-31	Retroexcavadora 320 o similar para mantenimiento vías internas del proyecto Hidroituango (180 horas al mes turno día)	mes	1,00	\$ 64.351.001	\$ 64.351.001	\$ 3.925.411	Emitida por EPM
AMB3-33	Volqueta doble troque 15 m3 para mantenimiento vías internas del proyecto Hidroituango	Hr	5,00	\$ 330.724	\$ 1.653.620	\$ 1.653.620	Emitida por EPM

Listado de obras extras y adicionales del AMB9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad estimada	Valor unitario	Valor total comprometido	Valor total ejecutado a julio de 2026	Estado orden de ejecución
CONDUCCIÓN							
AMB5-07	Retiro de perfiles de acero HEB 200 o similar	kN	400,00	\$ 196.353	\$ 78.541.200	\$ 77.086.225	Emitida por EPM
AMB8-OE12	Lavado de virolas con hidrolavadora	m2	3.342,00	\$ 22.599	\$ 75.525.858	\$ 75.521.338	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
OCM-CMGB-62-1184	Pernos de roca tipo BAL 6	m	42,00	\$ 209.860	\$ 8.814.120	\$ 8.814.120	Emitida por EPM
TÚNELES DE ASPIRACIÓN							
ODC-ESA-74-19	Sello hidráulico SikaSwel S-2 en las juntas de construcción	m	120,00	\$ 154.926	\$ 18.591.120	\$ 18.126.342	Emitida por EPM
ALMENARA							
ODC-ALM-72-16	Concreto f'c = 28 MPa para los pórticos de compuertas	m3	445,00	\$ 5.553.165	\$ 2.471.158.425	\$ 2.468.937.159	Emitida por EPM
ODC-ALM-72-22	Acero de refuerzo de 420 MPa	kN	225,00	\$ 1.169.877	\$ 263.222.325	\$ 263.175.530	Emitida por EPM
TÚNELES DE DESCARGA							
AMB6-01	Escarificación de superficie de concreto y/o roca, con una amplitud de rugosidad de 12mm	m2	1.600,00	\$ 104.146	\$ 166.633.600	\$ 162.061.590	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE66	Suministro e instalación de estructura metálica para mampara en galería de barras. (No incluye lámina alizada)	kN	7,79	\$ 4.499.970	\$ 35.054.766	\$ 35.054.766	Emitida por EPM
AMB9-OE67	Instalación de Pernos en roca tipo BAL 10 (No incluye el suministro de la barra helicoidal #10).	m	216,00	\$ 245.863	\$ 53.106.408	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE68	Demolición manual de peines de roca y/o concreto con equipos de bajo impacto (< 21 J) y restricciones de acceso	SG	1,00	\$ 167.795.132	\$ 167.795.132	\$ 0	Emitida por EPM
VERTEDERO Y OBRAS ANEXAS							
AMB9-OE69	Construcción de pedestal en concreto de 21 MPa para monitoreo topográfico (incluye acero de refuerzo) según Nota de Campo NC-105-26.	und	1,00	\$ 10.185.013	\$ 10.185.013	\$ 0	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE70	Excavación para ampliación de codos inferiores 5 a 8	m3	1.120,00	\$ 4.089.978	\$ 4.580.775.360	\$ 0	Emitida por EPM
PRESA							
AMB9-OE71	Clasificación, selección y cargue de roca para protección Rip Rap en zona del embarcadero	m3	4.000,00	\$ 293.144	\$ 1.172.576.000	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE72	Retiro de geomanto existente	m2	1.413,00	\$ 5.100	\$ 7.206.300	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE73	Colocación material de Rip-Rap (tamaños entre 1,50 – 2,00 m)	m3	4.000,00	\$ 224.831	\$ 899.324.000	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE74	Retiro de estructuras metálicas en embarcadero de la presa	kN	242,00	\$ 245.796	\$ 59.482.632	\$ 0	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
AMB9-OE75	Suministro e instalación de estructura metálica para plataforma en codo superior para pozos de presión.	kN	99,45	\$ 4.012.913	\$ 399.084.198	\$ 0	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE76 (*)	Conexión para garantizar confiabilidad eléctrica de Casa de Máquinas	S.G	1,00	\$ 781.637.047	\$ 781.637.047	\$ 0	Emitida por EPM
DESCARGA INTERMEDIA							
AMB9-OE77	Construcción de dado Tipo 1 en concreto de 35 MPa para realizar ensayos de adherencia tipo Pull Off (1,50 m x 1,00 m x 0,05 m)	und	2,00	\$ 4.537.311	\$ 9.074.622	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE78	Construcción de dado Tipo 2 en concreto lanzado de 28 MPa para realizar ensayos de adherencia tipo Pull Off (1,50 m x 1,00 m x 0,05 m)	und	2,00	\$ 2.565.967	\$ 5.131.934	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE79	Construcción de dado Tipo 2 en concreto lanzado de 28 MPa para realizar ensayos de adherencia tipo Pull Off (1,00 m x 1,00 m x 0,05 m)	und	3,00	\$ 2.200.444	\$ 6.601.332	\$ 0	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
AMB9-OE80	Suministro y disposición final de agua cruda para llenado de cámara espiral unidades 5 a 8	und	4,00	\$ 54.611.430	\$ 218.445.720	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE81 (*)	Reemplazo (Retiro, adecuación, fabricación, instalación y pruebas) de tubería acero inoxidable 8" SCH 10 en unidades 5 y 6	und	2,00	\$ 25.532.607	\$ 51.065.214	\$ 0	Emitida por EPM
ALMENARA							
AMB9-OE82	Ajuste al precio del concreto secundario f'c = 35 MPa para guías laterales pórtico almenara con restricciones de colocación	m3	255,0	\$ 3.780.201	\$ 963.951.255	\$ 0	Emitida por EPM
TÚNELES DE DESCARGA							
AMB9-OE83	Desarme Estructural e Ingeniería Inversa in situ: Pagadero contra la finalización del desarme asimétrico de los equipos pesados (30% Liebherr 992, 25% Liebherr 984, 5% CAT 245-Mantillo, 5% CAT 245- Balde, 30% Demag H135 y 5% accesorios pendientes), validando que las piezas se encuentran liberadas y posicionadas para su izaje.	SG	1,0	\$ 457.464.955	\$ 457.464.955	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE84	Mánobra Crítica de Izaje y Aseguramiento: Pagadero una vez culminado el izaje vertical a cota superior (utilizando la grúa suministrada por EPM) y ejecutado el aseguramiento dinámico (Tie-Down).	SG	1,0	\$ 457.464.955	\$ 457.464.955	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE85	Descargue de los equipos en Patio almacenamiento Uriaga.	SG	1,0	\$ 457.464.955	\$ 457.464.955	\$ 0	Emitida por EPM
AMB9-OE86	Armado Parcial en Patio almacenamiento la Uriaga: Pagadero contra el armado parcial de los componentes en el patio	SG	1,0	\$ 457.464.955	\$ 457.464.955	\$ 0	Emitida por EPM
CASA DE MÁQUINAS							
CND-GPPC-52-7	Inyecciones con resina epóxica Sikadur 35 Hi-Mod para reparación de concreto fisurado.	kg	34,0	\$ 780.943	\$ 26.552.062	\$ 26.552.062	Emitida por EPM
OCM-CMGB-62-18	Concreto de f'c = 28 MPa en muros laterales soporte puente grúa	m3	336,0	\$ 3.589.514	\$ 1.206.076.704	\$ 1.204.999.850	Emitida por EPM
PRESA							
INFR-GEN-0-1	Desmontes y limpieza	m2	5.000,0	\$ 34.787	\$ 173.935.000	\$ 171.934.748	Emitida por EPM
PVOA-PRE-41-30	Puntos de Control Superficial tipo mojón	und	1,0	\$ 1.881.717	\$ 1.881.717	\$ 940.859	Emitida por EPM
MI-PRE-41-57	Bentonita para lechada y concreto plástico	Ton	28,0	\$ 4.501.483	\$ 126.041.524	\$ 125.726.420	Emitida por EPM
MI-PRE-41-64	Construcción de muro guía en concreto de f'c=28 Mpa, para la construcción de la pantalla del medidor de infiltraciones de la presa.	m	8,0	\$ 1.692.323	\$ 13.538.584	\$ 12.015.493	Emitida por EPM
CONDUCCIÓN							
OCM-GEN-60-2	Corte y retiro de elementos metálicos que resultan en la evacuación del material depositado	KN	80,0	\$ 372.076	\$ 29.766.080	\$ 29.118.668	Emitida por EPM
CND-TPCS-51-23	Concreto de 28 MPa para losa de piso	m3	840,0	\$ 2.942.617	\$ 2.471.798.280	\$ 2.457.673.718	Emitida por EPM
TÚNELES DE DESCARGA							
ODC-TDS-73-51	Demolición de concretos de resistencias variables	m3	250,0	\$ 1.757.247	\$ 439.311.750	\$ 372.729.661	Emitida por EPM
Costo total (A)					\$ 284.976.748.151	\$ 245.502.374.077	
Costo directo					\$ 206.504.889.964	\$ 177.900.271.070	
Administración 33,00%					\$ 68.146.613.689	\$ 58.707.089.453	
Utilidad 5,00%					\$ 10.325.244.498	\$ 8.895.013.554	
Provisión para Obras Adicionales y Extras en AMB 9 (B)					\$ 50.000.000.000	\$ 50.000.000.000	
Provisión para Obras Adicionales y Extras en AMB 10 (C)					\$ 185.000.000.000	\$ 185.000.000.000	
Provisión para Obras Adicionales y Extras en AMB 12 (D)					\$ 65.125.355.845	\$ 65.125.355.845	
Total Provisión para Obras Adicionales y Extras (E = B + C + D)					\$ 300.125.355.845	\$ 300.125.355.845	
Saldo estimado del AMB 9, 10 y 12 (F = E - A)					\$ 15.148.607.694	\$ 54.622.981.768	
Reajuste estimado (índice provisional junio 2026)					\$ 33.842.128.750	\$ 19.025.230.388	

Nota 1: Las cantidades indicadas en la Tabla 2 corresponden a valores estimados, los cuales podrán variar de acuerdo con las decisiones del Diseñador-Asesor o con las condiciones reales en campo.

Nota 2: Los precios de los ítems con asterisco (*), se precisa que estos se encuentran en proceso de análisis, revisión y conciliación con la Interventoría, de conformidad con lo establecido en el AMB 9, el cual prevé un plazo máximo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la recepción de la orden de ejecución, para adelantar el proceso de presentación, evaluación y negociación de los Análisis de Precios Unitarios (APU), hasta lograr un acuerdo definitivo entre las partes.

Nota 3: El reajuste indicado es un estimativo de acuerdo con los índices de junio de 2026 aplicados a la fórmula de reajuste del contrato.